

2023 年秋季学期熊庆来拔尖班《数学分析 I》

第一次测试

一、证明下列等式（每题 5 分，共 10 分）

1. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$
2. $\arccos x + \arccos(-x) = \pi$

二、用极限定义证明下列极限（每题 10 分，共 20 分）

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 7n} = \frac{1}{2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x^2 - 9} = \infty$

三、求下列极限（每题 15 分，共 30 分）

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{n^2 + 1} - 1\right) \sin \frac{n\pi}{2}$

四、证明下列问题（每题 20 分，共 40 分）

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。
2. 设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}$, $n = 1, 2, 3, \cdots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求它的极限。